1. time() mide los segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 (Epoch).
2. El tiempo se duplica al duplicar el tamaño del problema (O(n)). Puede predecirse linealmente.
3. Cambia por procesos en segundo plano del sistema operativo.
4. Al eliminar una instrucción, el tiempo disminuye, pero sigue siendo O(n).
5. El doble bucle genera una complejidad $O(n^2)$.
6. No termina rápido porque las operaciones crecen con n^2 (muchísimo trabajo).
7. Con n inicial 1000, el tiempo crece exponencialmente al duplicarse $n \rightarrow O(n^2)$.
8. Para n=16,000,000 el tiempo sería extremadamente largo (horas).
9. El número de iteraciones crece cuadráticamente (n^2).
10. Al duplicar el tamaño, las instrucciones se cuadruplican.
11. Las iteraciones crecen logarítmicamente → O(log n).
12.

Tamaño	Trabajo 1er Algoritmo	Trabajo 2do Algoritmo
2	2	4
10	10	100
1000	1000	1,000,000

13. La gráfica del primer algoritmo es una línea (O(n)), la del segundo una parábola ($O(n^2)$).
14.
a) $O(n^2)$ b) $O(n^2)$ c) $O(n^3)$
15. T(n)=2.5 s.
16. $f(n)=n \rightarrow 1000$ s; $f(n)=n^3 \rightarrow 10,000,000,000$ s.
17.
fun9 → O(n) fun10 → $O(n^2)$ fun12 → $O(n^2)$